



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +

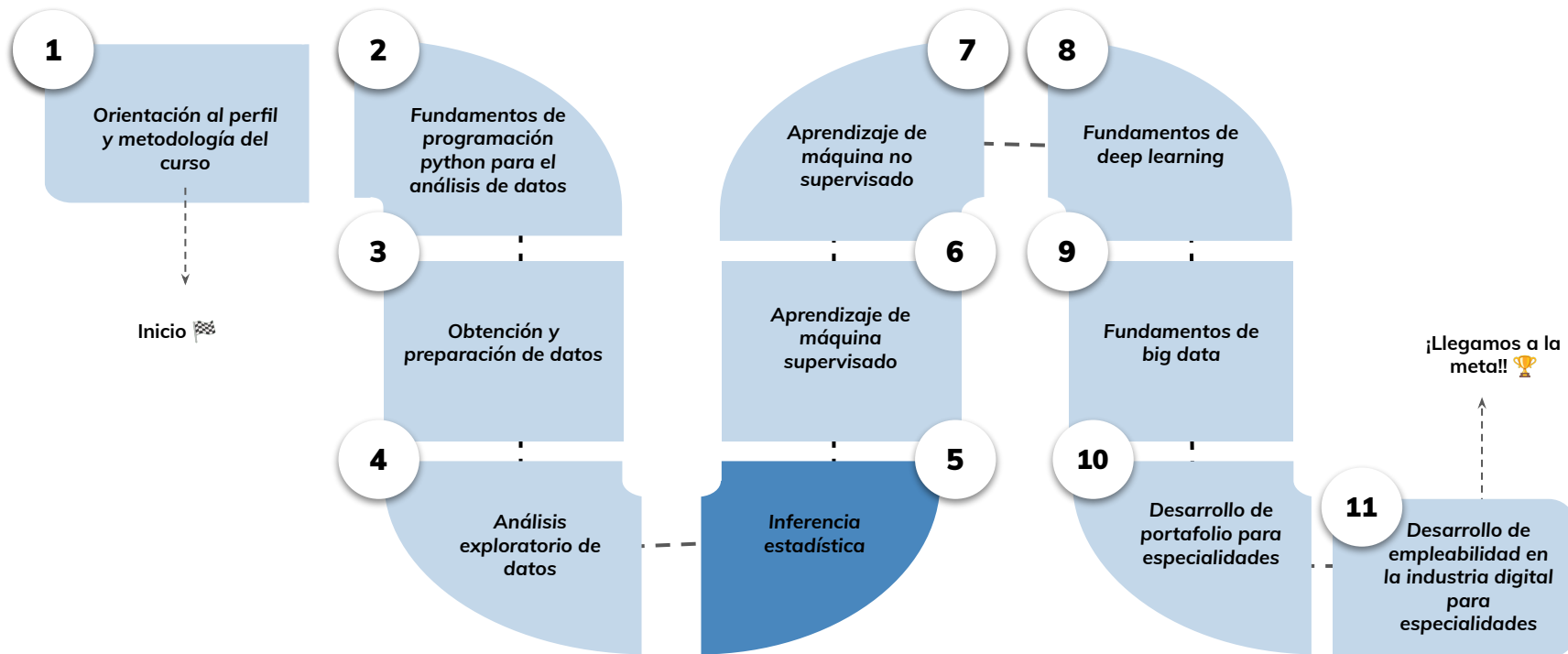


› Método científico y estadística- Parte I

Aprendizaje Esperado 1: Aplicar las características fundamentales del método científico y la importancia del pensamiento estadístico para la obtención de nuevos conocimientos en el análisis de datos.

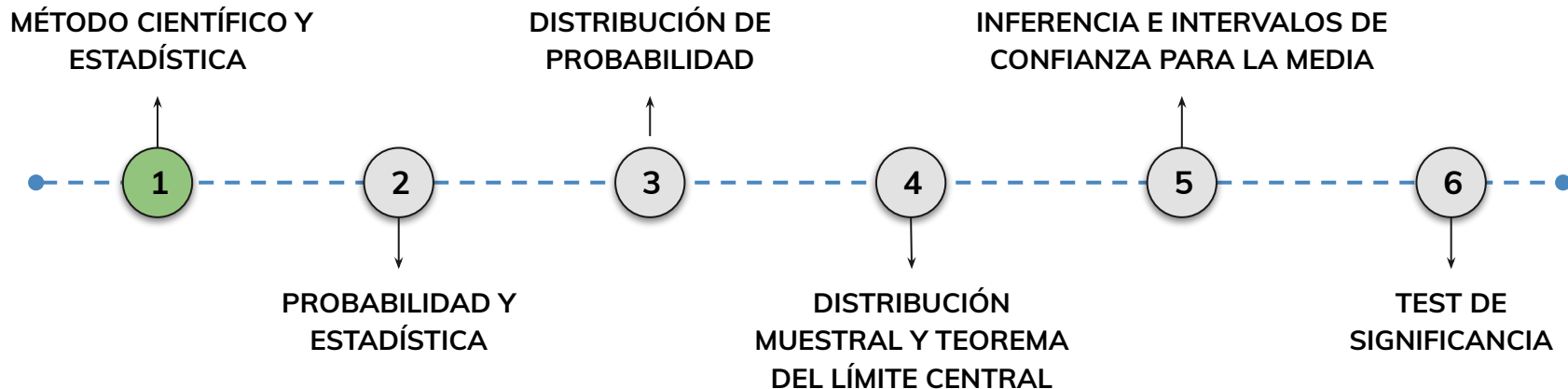
Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? **Fundamentos de Ciencia de Datos**



Roadmap de lecciones

¿Cuáles *lecciones* estaremos estudiando en este módulo?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

1.

Pensamiento científico y estadístico para el análisis de datos

En esta clase trabajaremos las bases del método científico y el pensamiento estadístico. Analizaremos cómo se formula una hipótesis, se planifica una investigación, y cómo la estadística respalda la validez de los hallazgos.

Fundamentos del método científico

Qué es la ciencia y cómo se construye el conocimiento

Características del método científico y sus etapas

Rol de la estadística en la investigación

Pensamiento estadístico y recolección de datos

Importancia de la inferencia y validación de resultados

Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Comprender las etapas y características del método científico
- Diferenciar entre métodos cualitativos y cuantitativos de investigación
- Reconocer el rol de la estadística en el diseño y análisis de investigaciones
- Identificar la relación entre la formulación de hipótesis y los datos observables
- Aplicar conceptos básicos de pensamiento estadístico a situaciones reales de análisis de datos

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

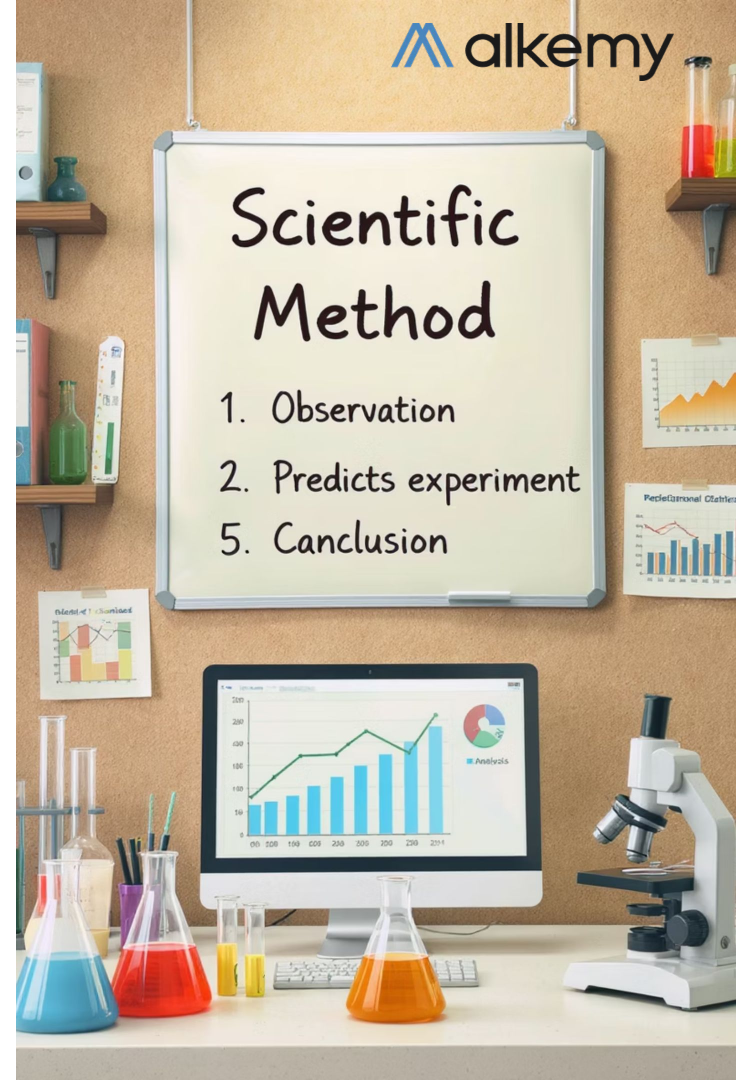
En la clase anterior trabajamos :

- Creamos una figura compuesta con múltiples visualizaciones.
- Simulamos datos con lógica realista y los analizamos visualmente.
- Aplicamos etiquetas, leyendas, márgenes, colores y estilos gráficos.
- Practicamos el enfoque de diseño centrado en claridad visual.

Método científico y estadística

Método Científico y Pensamiento Estadístico en el Análisis de Datos

El desarrollo del conocimiento científico ha sido uno de los motores más importantes para el progreso de la humanidad. Desde los primeros pensadores hasta los laboratorios modernos, el uso de métodos rigurosos ha permitido construir modelos explicativos sólidos sobre la realidad. En este proceso, el método científico se posiciona como la herramienta central para garantizar que los conocimientos adquiridos sean objetivos, reproducibles y refutables.





Introducción al Método Científico y Pensamiento Estadístico

Junto al método científico, la estadística ha ocupado un lugar fundamental como lenguaje para describir fenómenos, analizar datos y validar hipótesis. Su rol dentro de la ciencia es insustituible, especialmente cuando se trata de estudiar poblaciones, extraer inferencias o establecer relaciones causales y patrones.

Este manual explora la filosofía de la ciencia, el método científico, sus características, pasos, los tipos de investigación, el pensamiento estadístico, y los conceptos clave de la inferencia y el diseño experimental. Todo ello con el objetivo de brindar una comprensión sólida del proceso de generación de conocimiento en el contexto del análisis de datos.

Filosofía de la Ciencia

La filosofía de la ciencia se encarga de estudiar la naturaleza del conocimiento científico. Busca responder preguntas como:

- ¿Qué es la ciencia?
- ¿Cómo se construyen las teorías?
- ¿Qué distingue el conocimiento científico de otras formas de conocimiento?

Uno de los aportes más conocidos es el de Karl Popper, quien propuso que la ciencia avanza mediante la falsación: una teoría es científica solo si se puede demostrar que es falsa bajo ciertas condiciones.

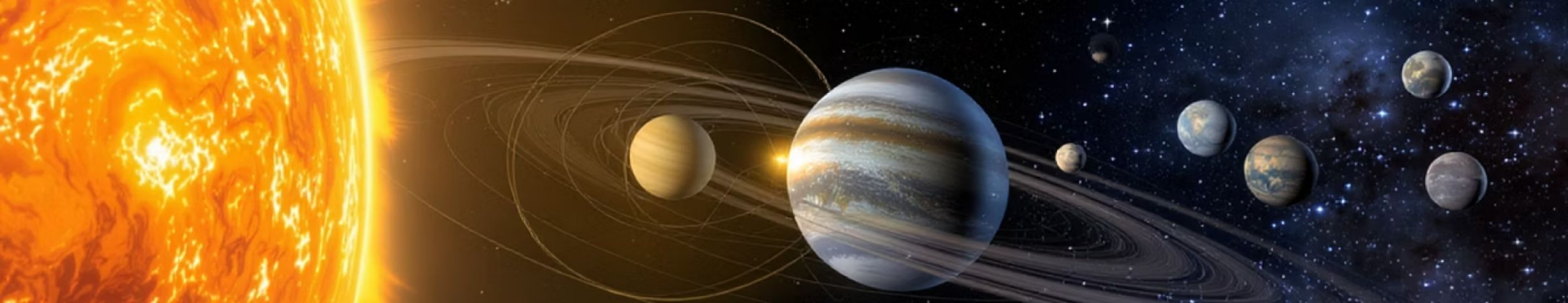




La Falsación de Popper

Según Karl Popper, una teoría es científica solo si se puede demostrar que es falsa bajo ciertas condiciones. Así, por ejemplo, la afirmación "todos los cisnes son blancos" puede ser refutada si se encuentra un cisne negro.

Este principio establece que el conocimiento científico debe ser refutable, es decir, debe existir la posibilidad de demostrar que es falso mediante evidencia empírica.



Revoluciones Científicas según Thomas Kuhn

Thomas Kuhn plantea que la ciencia no progresa linealmente, sino a través de revoluciones científicas. Según su visión, la ciencia se organiza en paradigmas —conjuntos de teorías, métodos y supuestos compartidos— que, cuando ya no pueden explicar nuevas observaciones, colapsan y son reemplazados por otro paradigma.

Un ejemplo clásico es el cambio del modelo geocéntrico (Tierra en el centro del universo) al heliocéntrico (el Sol como centro), una revolución impulsada por Copérnico, Galileo y Kepler.

Sociología de la Ciencia

La sociología de la ciencia estudia cómo influyen los factores sociales, culturales y políticos en la producción del conocimiento científico.

Según esta perspectiva, los científicos no trabajan en el vacío: sus descubrimientos están condicionados por intereses económicos, normas institucionales o contextos históricos.



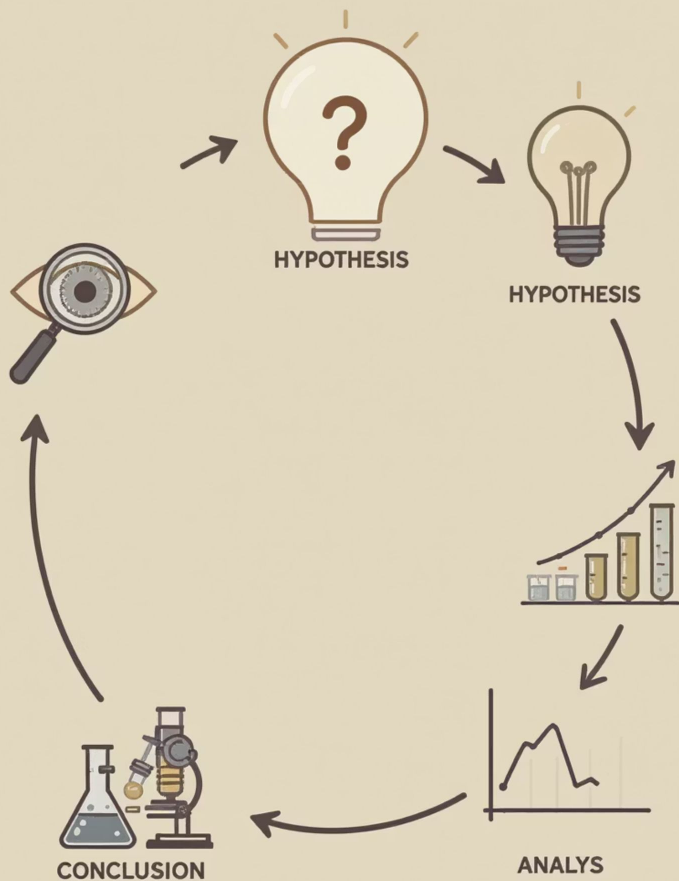
Por ejemplo, durante la Guerra Fría, gran parte de la investigación científica estuvo orientada al desarrollo de tecnologías con fines bélicos o de defensa.

Neutralidad y Contexto en la Ciencia

- Una reflexión importante de estas disciplinas es que la ciencia no es absolutamente neutral: está atravesada por intereses humanos. Sin embargo, al seguir un método riguroso, busca minimizar la subjetividad y producir conocimientos verificables.

Esta tensión entre objetividad y contexto es una de las claves para interpretar críticamente cualquier afirmación científica.

Ejemplo: supongamos que una empresa financia un estudio sobre los efectos del azúcar en la salud. Aunque los métodos utilizados sean válidos, podría haber sesgos en la selección de datos o en la forma de presentar los resultados. La filosofía y sociología de la ciencia nos invitan a preguntarnos: ¿quién financia?, ¿con qué propósito?, ¿es reproducible?, ¿hay conflictos de interés?



¿Qué es el Método Científico?

El método científico es un procedimiento sistemático que se utiliza para adquirir y validar conocimientos. Su objetivo es responder preguntas sobre el mundo natural o social de manera objetiva, estructurada y verificable. A través de este método, los investigadores pueden evitar sesgos personales y llegar a conclusiones basadas en evidencia.

Este método no es exclusivo de la ciencia dura, como la física o la química. También se aplica en disciplinas como la sociología, psicología o economía, con adaptaciones según el objeto de estudio. Lo fundamental es seguir una lógica que permita observar, plantear hipótesis, experimentar, analizar y concluir.

Ventajas del Método Científico

Conocimiento Acumulativo

Permite construir conocimiento acumulativo. Al documentar los procedimientos y resultados, otros investigadores pueden replicar o refutar los hallazgos, promoviendo la mejora continua del saber científico.

Minimiza Sesgos

Reduce la influencia de opiniones personales y prejuicios en la obtención de resultados, favoreciendo la objetividad.

Verificabilidad

Los resultados pueden ser comprobados por otros investigadores, lo que aumenta la confiabilidad de las conclusiones.

En definitiva, el método científico es la base para transformar la curiosidad en conocimiento validado y útil.

Más Características del Método Científico



Racionalidad

Se basa en la lógica, no en la intuición.



Sistematicidad

Sigue un orden coherente de pasos.



Factualidad

Parte de hechos observables y medibles.

Estas características permiten distinguir el conocimiento científico de otros, como el dogmático (que no acepta revisión) o el empírico no controlado (basado en la experiencia personal).



Ejemplo del Método Científico

Si un científico afirma que una planta crece más rápido con música clásica, debe seguir el método científico:

1. Observar el fenómeno
2. Formular hipótesis ("la música clásica acelera el crecimiento")
3. Experimentar (controlar otras variables)
4. Analizar los datos obtenidos
5. Concluir si hubo o no efecto significativo

Características Principales del Método Científico



Refutabilidad

Toda hipótesis debe poder ser desmentida. Si una afirmación no puede ser puesta a prueba, no es científica.



Reproducibilidad

Otros investigadores deben poder replicar el estudio y obtener resultados similares.



Objetividad

Las conclusiones deben depender de los datos, no de creencias personales.

Ejemplo de Refutabilidad

No Científico

"Las piedras tienen energía espiritual"

Esta afirmación no es científica si no puede ser medida, refutada o verificada mediante métodos objetivos.

Estas propiedades no garantizan la verdad absoluta, pero sí la posibilidad de acercarnos progresivamente a explicaciones más sólidas y universales.

Científico

"La cafeína incrementa el ritmo cardíaco"

Esta afirmación sí es científica, pues puede probarse mediante experimentos controlados que midan el ritmo cardíaco antes y después del consumo de cafeína.



Pasos del Método Científico

Planteamiento del problema

Se identifica una pregunta de investigación clara y específica.

Formulación de hipótesis

Se plantea una posible respuesta o explicación al problema.

Experimentación

Se prueba la hipótesis con observaciones o pruebas controladas.

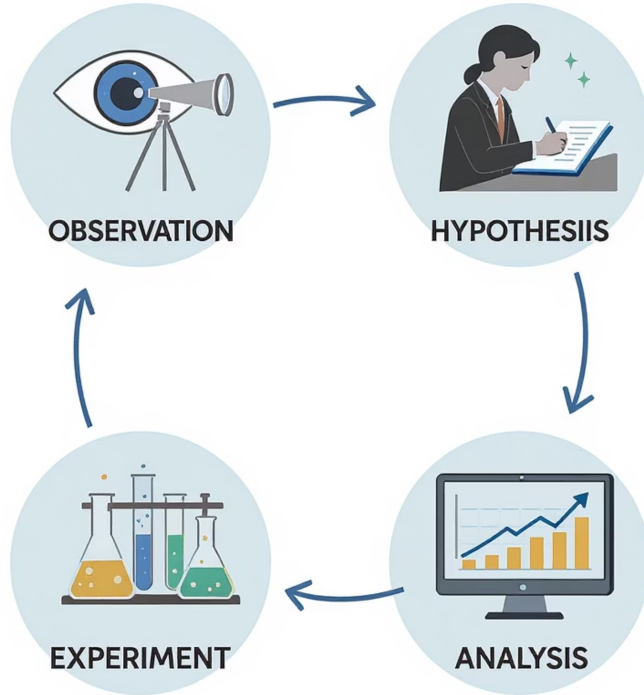
Análisis de resultados

Se interpretan los datos recogidos durante la experimentación.

Conclusión

Se valida, modifica o rechaza la hipótesis inicial.

THE SCIENTIFIC METHOD



Flexibilidad del Método Científico

En la práctica, estos pasos pueden no seguir un orden rígido y es común volver atrás para ajustar la hipótesis o replantear el problema.

Estos pasos forman un ciclo de mejora continua. Cada conclusión puede dar origen a nuevas preguntas o líneas de investigación.

Ejemplo Práctico del Método Científico

1

Observación

Un investigador nota que los estudiantes que desayunan obtienen mejores notas.

2

Hipótesis

"Desayunar mejora el rendimiento académico".

3

Experimento

Diseña un estudio comparando grupos de estudiantes con y sin desayuno.

4

Análisis

Compara las calificaciones de ambos grupos.

5

Conclusión

Determina si existe una relación significativa entre desayunar y el rendimiento.

Métodos de Investigación: Cualitativos y Cuantitativos

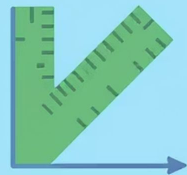
En investigación científica, se distinguen dos enfoques principales: el método cualitativo y el método cuantitativo. Cada uno responde a diferentes preguntas y utiliza distintas formas de recolección y análisis de datos. Elegir entre uno u otro (o combinarlos) depende del objetivo de la investigación.

Complementary Approaches

Qualitative

vs

Quantitative



Método Cualitativo

El método cualitativo se centra en comprender fenómenos en profundidad, desde una perspectiva subjetiva. Utiliza datos no numéricos como entrevistas, narraciones, observaciones, y se enfoca en los significados, discursos y experiencias.

Es ideal para explorar temas nuevos o comprender contextos culturales o sociales complejos.

- Entrevistas en profundidad
- Grupos focales
- Observación participante
- Análisis de textos



Método Cuantitativo

El enfoque cuantitativo se basa en datos numéricos, busca relaciones entre variables y aplica análisis estadísticos. Se utiliza para confirmar hipótesis, establecer patrones o realizar generalizaciones.

Requiere muestras representativas y se apoya en instrumentos como encuestas, mediciones o experimentos.

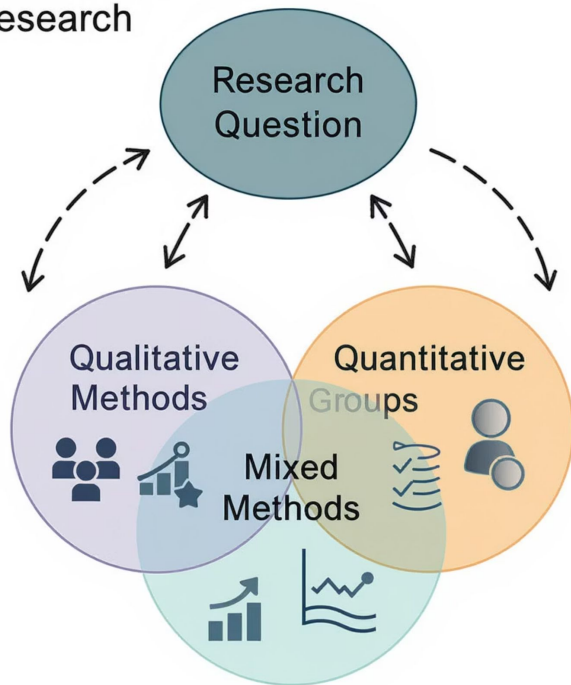
- Encuestas estructuradas
- Experimentos controlados
- Análisis estadísticos
- Mediciones precisas



Comparación de Métodos

Aspecto	Método Cualitativo	Método Cuantitativo
Enfoque	Profundidad y comprensión	Amplitud y generalización
Datos	Textuales, narrativos	Numéricos, medibles
Muestra	Pequeña, no aleatoria	Grande, representativa
Análisis	Interpretativo	Estadístico
Resultado	Teorías, conceptos	Relaciones, patrones

Mixed Methods Research



Enfoques Mixtos

Ambos enfoques tienen ventajas y limitaciones. Mientras el cuantitativo aporta precisión y generalización, el cualitativo brinda profundidad e interpretación. Por ello, muchos estudios actuales utilizan enfoques mixtos, combinando ambas estrategias para obtener una visión más completa.

Ejemplo de Enfoque Mixto

Investigación sobre Teletrabajo

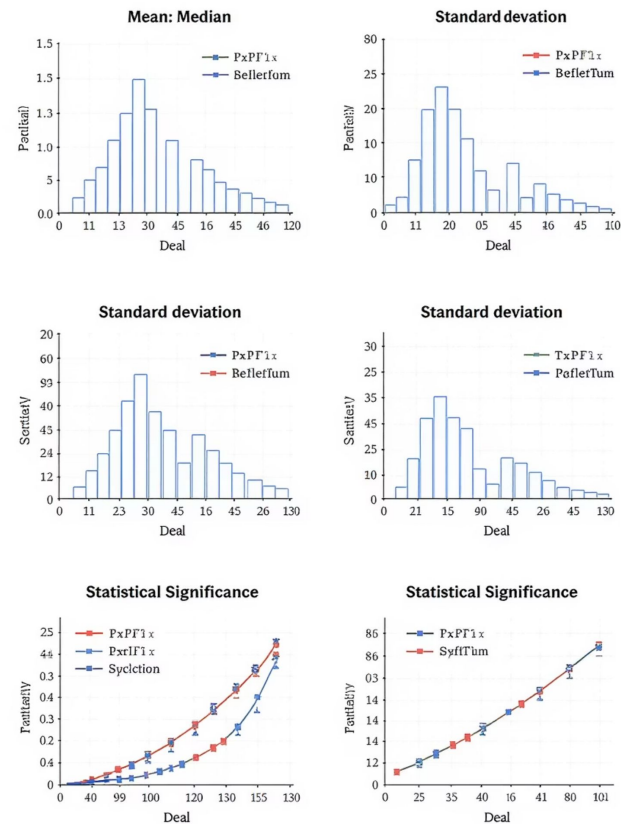
Si queremos investigar el impacto del teletrabajo en el bienestar de empleados, podemos usar:

- Encuestas cuantitativas para medir niveles de estrés
 - Entrevistas cualitativas para explorar las causas subyacentes y percepciones personales
- Así, combinamos análisis estadístico y comprensión subjetiva.



Importancia del Pensamiento Estadístico en la Ciencia

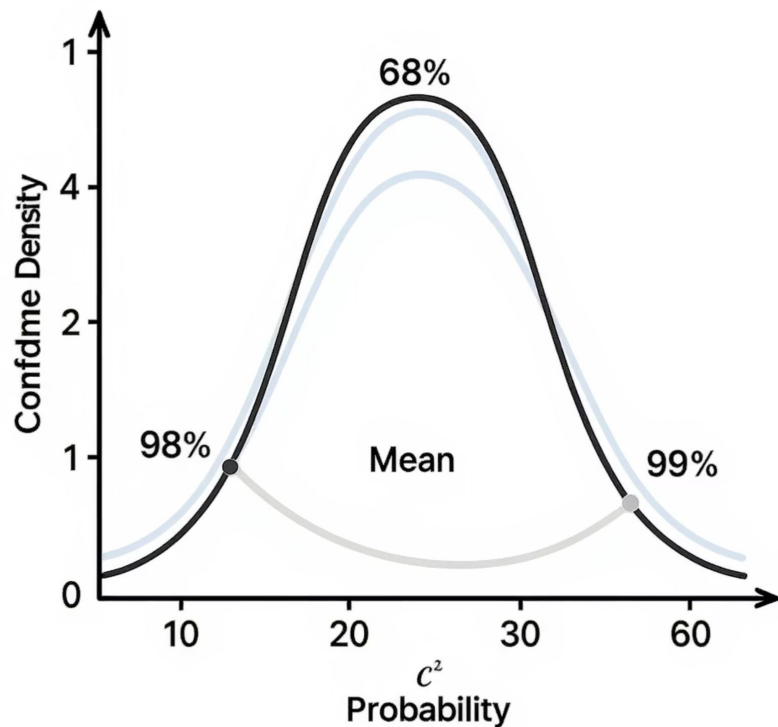
El pensamiento estadístico es fundamental en la investigación moderna, ya que permite transformar datos en conocimiento útil. Este pensamiento se basa en comprender la variabilidad, la incertidumbre, el azar y la probabilidad, elementos omnipresentes en los fenómenos naturales y sociales.



Incertidumbre y Probabilidad

En ciencia, rara vez trabajamos con certezas absolutas. Los datos están influenciados por múltiples factores, y siempre existe un margen de error.

El pensamiento estadístico permite cuantificar esta incertidumbre, estimar la probabilidad de que un resultado se deba al azar, y evaluar la fuerza de las evidencias.



La estadística nos ayuda a navegar en un mundo de incertidumbre, proporcionando herramientas para tomar decisiones informadas a pesar de la variabilidad inherente a los fenómenos.

Interpretación Crítica de Resultados

El pensamiento estadístico fomenta la interpretación crítica de los resultados. No todo número es significativo, y no toda diferencia implica un cambio real. Por eso, los investigadores deben ir más allá de los cálculos y analizar el contexto, la muestra, los sesgos y la validez de sus hallazgos.

- ⊗ Un resultado estadísticamente significativo no siempre implica relevancia práctica o clínica. Es fundamental evaluar la magnitud del efecto y su importancia en el contexto específico.



Ejemplo de Pensamiento Estadístico

Si un nuevo fármaco reduce la presión arterial en 2 mmHg, ¿es un resultado clínicamente importante o solo estadísticamente significativo? Aquí entra en juego el pensamiento estadístico para contextualizar y valorar el hallazgo.

Preguntas clave:

- ¿Es esta reducción relevante para la salud del paciente?
- ¿Cómo se compara con otros tratamientos disponibles?
- ¿Justifica los posibles efectos secundarios o costos?

Beneficios del Pensamiento Estadístico

1

Toma de Decisiones Informadas

Adoptar esta mentalidad mejora la toma de decisiones informadas, ya sea en medicina, política pública o negocios.

2

Evaluación Crítica

Es clave para evaluar críticamente estudios de terceros y detectar errores comunes en la interpretación de los datos.

3

Comunicación Efectiva

Permite comunicar resultados con precisión, incluyendo los márgenes de error y limitaciones.

4

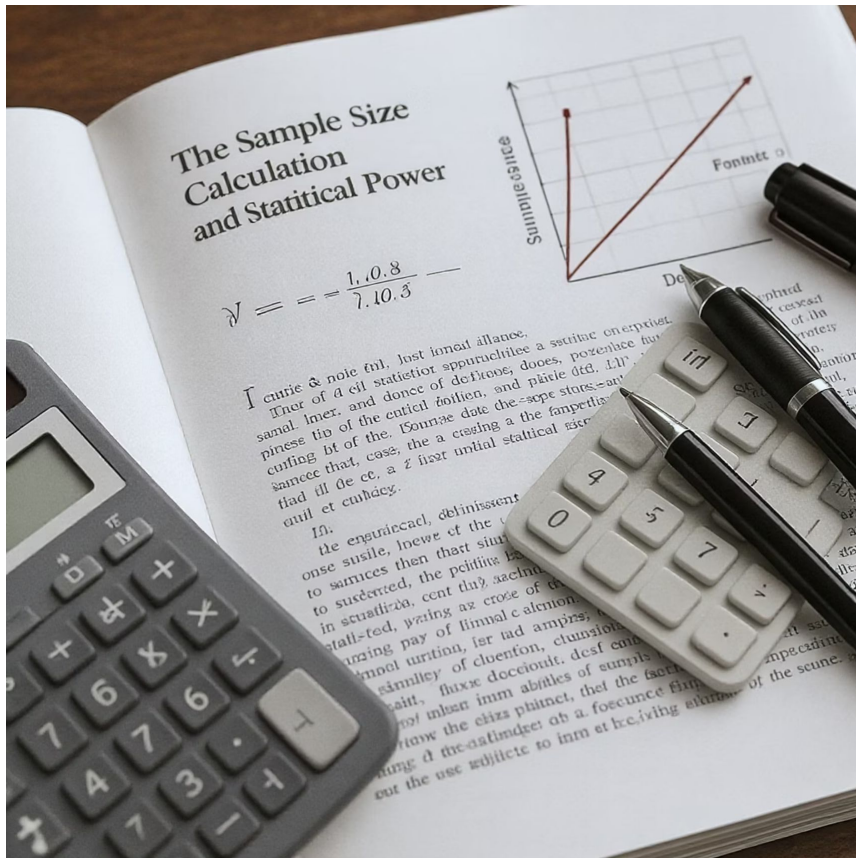
Mejora Continua

Facilita la identificación de áreas de mejora en los procesos de investigación y análisis.

La Estadística en el Diseño de la Investigación

El diseño de una investigación implica planificar cómo se obtendrán, organizarán y analizarán los datos. La estadística juega un papel central en esta etapa, ya que permite tomar decisiones fundamentadas sobre la muestra, las variables, los instrumentos y los análisis a utilizar.





Tamaño Muestral

Una decisión clave es el tamaño muestral. Si la muestra es muy pequeña, los resultados pueden ser poco representativos; si es muy grande, puede implicar un gasto innecesario.

La estadística proporciona fórmulas para calcular el tamaño adecuado según el objetivo del estudio y el margen de error aceptado.

Factores que influyen en el cálculo del tamaño muestral:

- Nivel de confianza deseado
- Margen de error aceptable
- Variabilidad esperada en la población



Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Simularemos una situación real en la que se aplica el método científico desde la formulación de una pregunta hasta la interpretación de resultados. Usaremos ejemplos de datasets públicos y plantearemos una hipótesis verificable.

1. Seleccionemos una pregunta: ¿Afecta el nivel educativo al ingreso promedio?
2. Formulemos una hipótesis clara y operacionalizada
3. Diseñemos una estrategia de recolección de datos
4. Visualicemos los datos y observamos patrones iniciales
5. Describamos qué tipo de prueba estadística aplicaríamos para contrastar la hipótesis
6. Reflexionemos sobre posibles sesgos y limitaciones
7. Discutimos que conclusiones pueden o no extraerse



Momento:

Time-out!



5 -10 min.





Ejercicio

Explorando el pensamiento científico

Evaluando afirmaciones científicas

Contexto: 🙌

En el ámbito científico y social se presentan a diario afirmaciones sobre efectos, causas o correlaciones. No todas ellas son válidas o científicas. Evaluarlas críticamente requiere aplicar los fundamentos del método científico y el pensamiento estadístico.

Consigna: 📝

Para cada afirmación que se presenta a continuación:

- 1 Indique si puede considerarse una afirmación científica (según los criterios de refutabilidad y verificabilidad)
- 2 Señale qué tipo de método de investigación sería más adecuado (cualitativo, cuantitativo o mixto)
- 3 Explique brevemente cómo diseñarías una investigación para analizar o validar esa afirmación.

Tiempo 🕒: 45 Minutos

Paso a paso: ⚙️

- Lee cada afirmación con atención
- Analice si es refutable y verificable
- Determine si corresponde un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto
- Propón una idea breve de diseño de investigación (tipo de muestra, datos, análisis)
- Justifique tus respuestas con lo aprendido

Evaluando afirmaciones científicas

Afirmaciones a analizar

- “Los adolescentes que meditan tienen menos ansiedad que aquellos que no lo hacen.”
- “Los colores del aura reflejan el estado emocional de una persona.”
- “El uso del celular antes de dormir reduce la calidad del sueño en adultos jóvenes.”
- “Los empleados son más productivos cuando trabajan desde casa.”
- “Escuchar música clásica incrementa la inteligencia.”

¿Alguna consulta?





Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- ✓ **Comprendimos qué es y cómo se aplica el método científico**
- ✓ **Exploramos la diferencia entre métodos cualitativos, cuantitativos y mixtos**
- ✓ **Valoramos el rol del pensamiento estadístico en la investigación**
- ✓ **Aprendimos a evaluar críticamente afirmaciones y resultados científicos**



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

